

WRRRA M 상하류 연결 연구 0.6

측정 후 진화·반복 결과·유한 기록의 조건부 구현

Wonsik Choi · Jeongin Choi / 2026-10-03

1. 입력과 실행 범위

0.2의 고정 핵자 ground/첫 excited 모드, 실제 95차원 H와 기준 준비 인구를 사용했다. 두 에너지 고유모드는 불변 지지공간이므로 그 두 모드의 unitary는 원래 내부 H의 제한이다. 계의 상대 H는 $\text{diag}(0, \text{gap})$ 이며 rest 에너지를 우주 장부에서 제거한 것은 아니다.

0.5의 선택한 프레임 간격 $2.9626039328317383e-21$ s를 사용했다. 실제 소스 시계가 유일하게 결정됐다는 뜻이 아니다.

X 기저 $|+\rangle = (|g\rangle + |e\rangle)/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (|g\rangle - |e\rangle)/\sqrt{2}$ 를 관측하도록 선택했다. 이 선택은 소스의 ϕ/D /반환 판별을 대신하는 물리 법칙이 아니다.

2. 측정과 기록 결합

기록은 두 상태 유한 레지스터이며 초기 $\text{blank} = |0\rangle$ 이다. 기록 H는 $\text{diag}(0, \mu_{\text{eV}} * \text{eV}_J)$ 로 선택해 에너지를 명시했다. μ_{eV} 는 기준 전자 모드 에너지 단위다.

P+와 P-에 대해 $W = P+ \text{ tensor } I_{\text{record}} + P- \text{ tensor } X_{\text{record}}$ 를 실행했다. W는 unitary이며 record의 0/1 판독은 Born 확률과 $P \text{ rho } P / \text{probability}$ 의 조건부 내부 상태를 만든다. 비선택 상태는 두 확률 가중 상태의 합과 일치한다.

기준 대각 내부 준비에서 두 결과는 각각 0.5다. 측정 기저를 선택했기 때문에 생기는 결과이지 모든 관측의 보편적 0/1 비율이 아니다.

기록 결합은 $H_{\text{system}} + H_{\text{record}}$ 와 일반적으로 교환하지 않으므로 외부 제어 일을 기록했다. 기준 평균 일은 $2.901146067898069e-11$ J다. 유한 제어 예산 $\text{gap}_J + \text{record_gap}_J$ 로 수지를 검사했다.

이는 입력한 제어 작업의 signed 회계이다. 자율적 에너지 보존 장치와 제어원 Hamiltonian을 유도한 것이 아니다. 측정 결과별 환경 항도 회계 항이며 실제 양자 제어원 분기 상태를 구성한 결과는 아니다.

3. 상류 분기 전달

0.2의 네 소스 사례에서 ϕ , D, initial_reflection, normal_return 확률을 받아 ϕ 에만 내부 +/- 측정을 적용했다. 다섯 최종 route의 확률은 $\phi/2, \phi/2, D, \text{initial_reflection}, \text{normal_return}$ 이다.

초기 반사와 정상 반환은 구분한다. 핵자 준비를 D/반환에 임의 적용하지 않는다. ϕ 내부 판독의 coarse 합은 원래 ϕ 확률을 보존한다.

각 소스 사례에서 100,000개 seeded route 표본을 생성하고 확률과 비교했다. 이 부분은 기준 확률의 고전적 전달이다. 주소의 전체 coherent 측정과 물리 기하까지 결합한 장치를 구현한 것은 아니다.

4. 관측 후 진화와 반복 결과

선택한 +/- 상태를 같은 H로 1,2,4프레임 진화시킨 후 다시 X 기저에서 측정했다.

같은 결과의 확률은 $\cos^2(\text{gap} * \Delta\tau * k / (2 * \hbar))$ 이다. 행렬의 Born 전이와 해석식이 일치했다.

각 프레임 간격에서 100,000회 연속 Markov 판독을 표본화해 조건부 전이 빈도를 검사했다. 전이별 불확실성을 사용했으며 연속 관측 전체를 독립 표본이라고 가정하지 않았다. lag-1 부호 상관도 결과에 기록했다.

반복 통계는 유한 qubit readout의 수학적 조건부 과정이다. 100,000개의 물리 기록 메모리와 총 누적 에너지를 동시에 구현한 것이 아니다. 새 blank의 준비, reset 비용, 메모리 누적 작업은 미해결이다.

관측 후 상태는 coherent해지므로 기존 대각 혼합 전류만으로 모든 전류를 계산할 수 없다. coherent transition 전류 연산자를 재구성하지 않고 결과에서 미실행으로 표시했다.

5. 기록 유지와 교란 실패

기록 H가 pointer와 대각으로 놓인 이상적 모형에서 교란이 없으면 기록 bit는 유지된다. 지정한 bit flip 채널을 갱신마다 적용해 1,64,256회 유지 시험을 했다.

$p_{\text{flip}}=0, 0.001, 0.01$ 은 관측된 물질의 전이율이 아니라 구성 입력이다. bit0 저장 오류는 $[1-(1-2p_{\text{flip}})^{\text{ticks}}]/2$ 이며 행렬 채널 반복과 일치했다.

$p_{\text{flip}}=0.001$ 에서 256회 뒤 오류 확률은 0.20050569129219964이다. 유지 시간은 선택한 시계에서 7.58426606804925e-19 s다. 이 짧은 구성 시험으로 거시 영속 기록을 주장하지 않는다.

잡음이 record 에너지를 바꿀 때 그 변화가 noise 공급원에서 와야 함을 장부에 기록했다. 실제 열욕·장벽·수정 부호·장기 저장은 구현하지 않았다.

6. 검증과 판정

83개 구현·수학 검사 통과: 모드 직교성, instrument 완비성, write unitary, 양성·trace, Born/조건부 pointer, 비선택 평균, 작업 수지, 반복 전이, seeded 빈도, 기록 채널과 noise 에너지, 분기 routing.

0.6의 이상적 측정·조건부 진화·반복 통계·유한 기록 모형은 실행했다. 실제 측정 장치와 영속 기록 안정성의 문제는 해결하지 않았다. 교란 아래 기록 손실을 실패 진단으로 보존한다.

0.7은 유한 비균질 상태·부하·기하의 결합 동역학 범위이다. 이번 유한 제어·noise 모형과 열린 장치 조건을 함께 전달해야 한다.

상류 0.10·하류 0.12 마감 유지. 연결 연구는 0.8에서 마감하고 1.0은 통합 확정판이다.

7. 재현

Python 3, numpy, scipy 설치 후 `OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python compute_0_6.py`.

source/에 0.2 내부 기저·검토 결과와 0.5 시계 결과를 포함한다. 결과의 무작위 seed는 20261003으로 고정했다. 결과 파일에 입력 해시·확률·조건부 에너지·전이 표본·기록 손실·미해결 항목을 기록한다.

상하류 연결 검토 0.1-0.4 DOI 10.5281/zenodo.23119802. 0.5는 선택한 SI 구동률의 비유일성과 실제 준비 결합 미완료를 유지한다.